

Professor: Cristiano Fiorilo de Melo
cristiano.fiorilo@demec.ufmg.br
Departamento de Engenharia Mecânica - DEMEC
Escola de Engenharia
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG



Capítulo 3

Estudo das principais perturbações sobre a órbita de um Veículo Espacial



Avisos

Estes Slides não substituem a leitura de bons livros sobre Dinâmica e Controle de Veículos Espaciais.

Vejam a literatura indicada nos slides de apresentação.

3.1 Problema de 2 corpos Planeta(Terra)-partícula(satélite) (Revisão).

► Hipóteses:

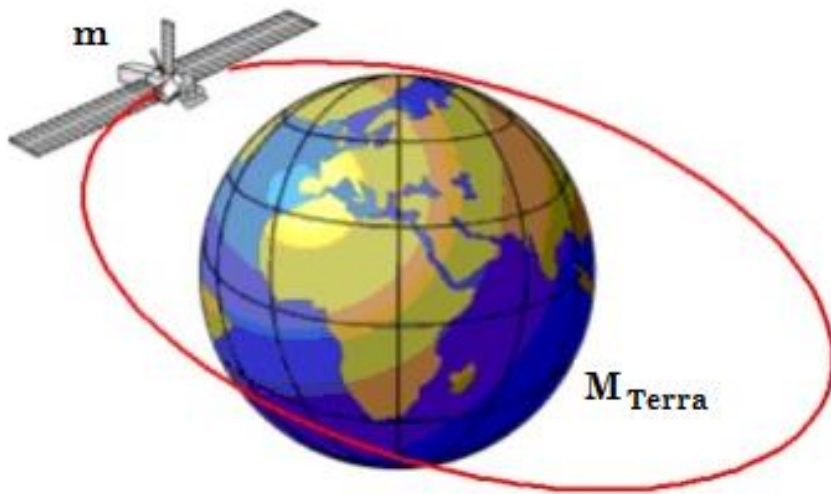


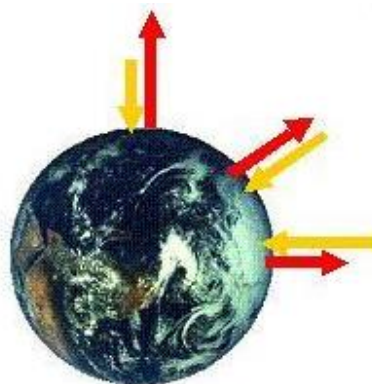
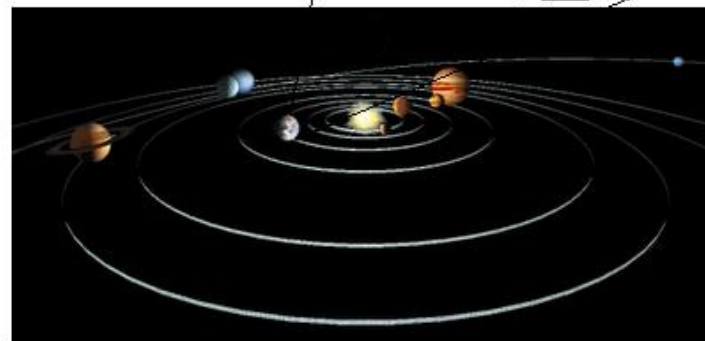
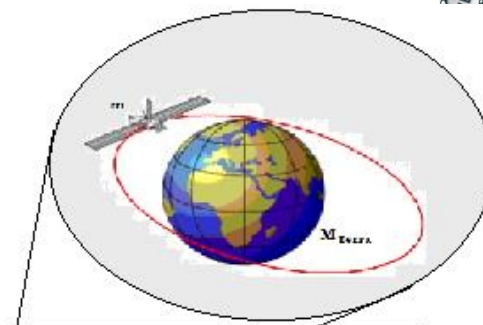
Figura fora de escala

1) A Terra com distribuição de massa esférica – significa que toda sua massa pode ser considerada concentrada em um único ponto do espaço.

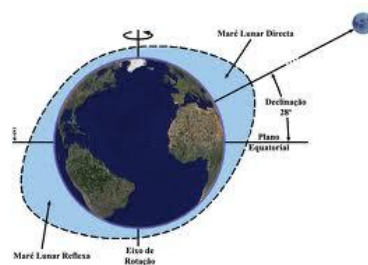
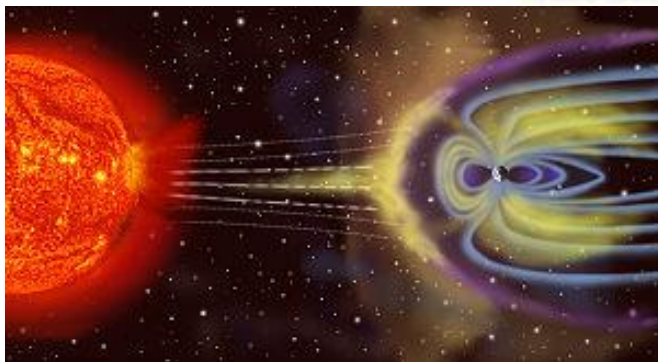
2) Que a massa do veículo (m) fosse muito menor que a massa da Terra (M_{Terra}), $m \ll M_{\text{Terra}}$, e ainda com distribuição homogênea.

3) O veículo não interage com nenhum outro corpo do Universo:

- Sol;
- Lua;
- Outros planetas, asteroides,
- Etc.



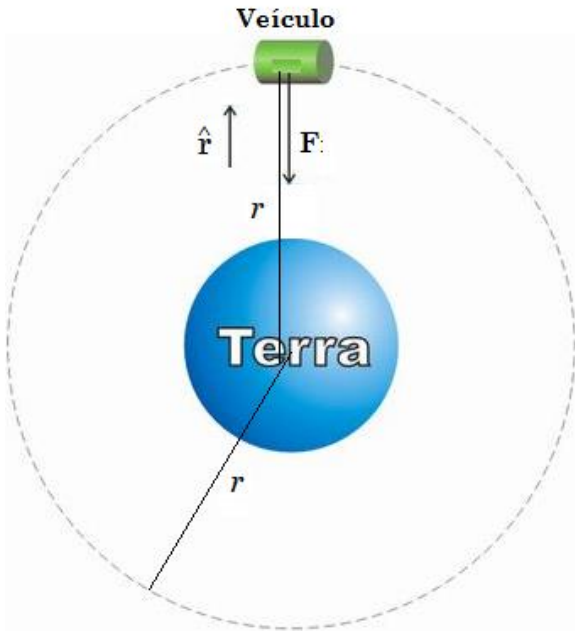
Balanço energético



4) O veículo também não é afetado por:

- Marés;
- Campo magnético terrestre;
- Albedo terrestre;
- Pressão de radiação solar;
- Arrasto atmosférico (atrito com os gases da atmosfera);
- Etc.

► Assim, um veículo neste cenário hipotético (não real) está sujeito apenas a ação da força de atração gravitacional da Terra, dada por

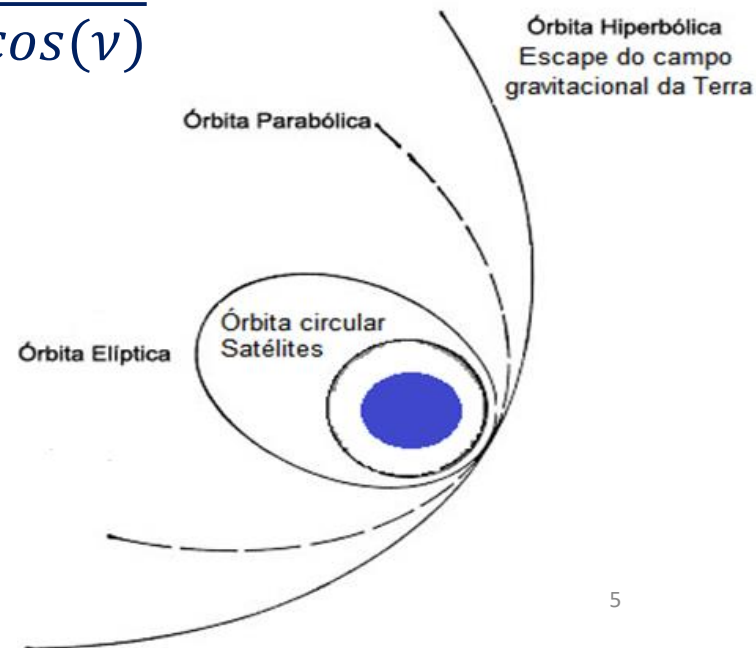


$$\mathbf{F} = -\frac{GM_{Terra} m}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

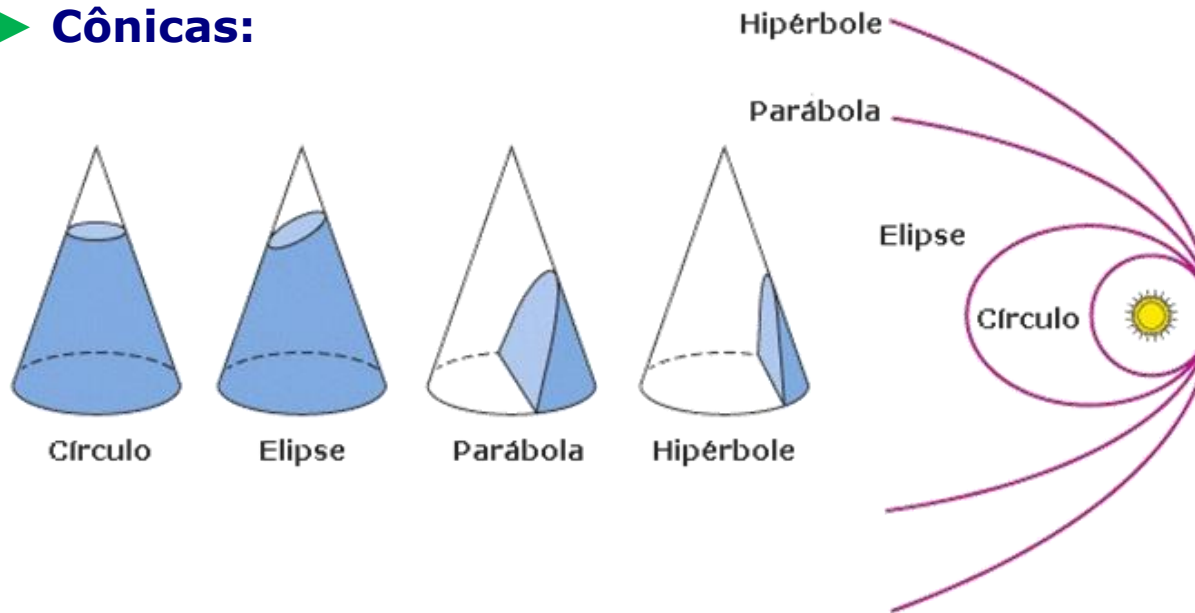
Solução

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos(\nu)}$$

► E as órbitas do veículo são cônicas: circunferências, elipses, parábolas ou hipérboles.



► Cônicas:



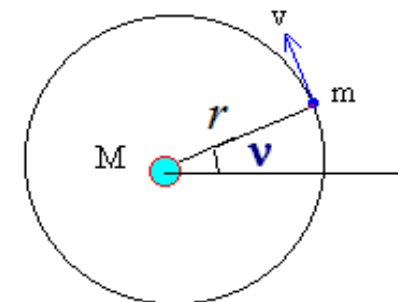
Neste contexto, um veículo espacial só pode se movimentar em 4 tipos de órbitas:

- Circulares,
- Elípticas,
- Parabólicas,
- Hiperbólicas.

► Na equação $r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos(\nu)}$:

- a é o semieixo maior da cônica.
- e é a excentricidade, $e = c/a$.
- ν é a anomalia verdadeira.

órbita circular

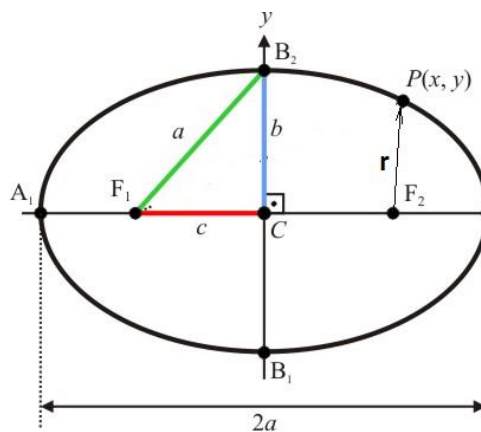


$$a = r \quad e = 0$$

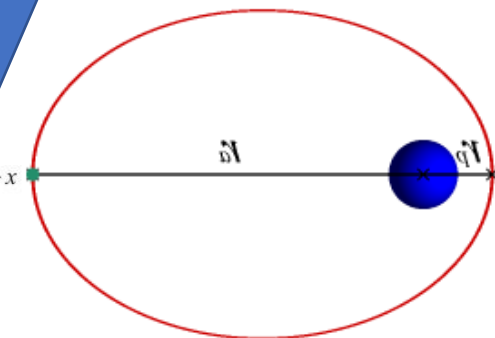
► Órbita elíptica

$$a = \sqrt{b^2 + c^2} \quad e = \frac{c}{a} \quad 0 < e < 1$$

Apocentro

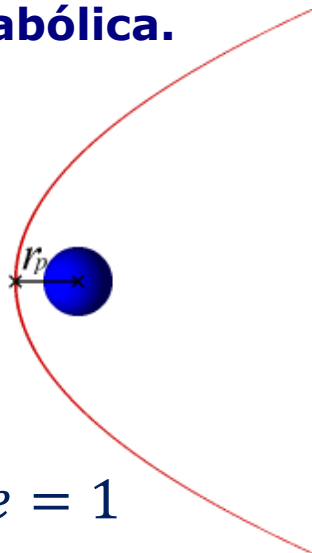


Pericentro



► Órbita parabólica.

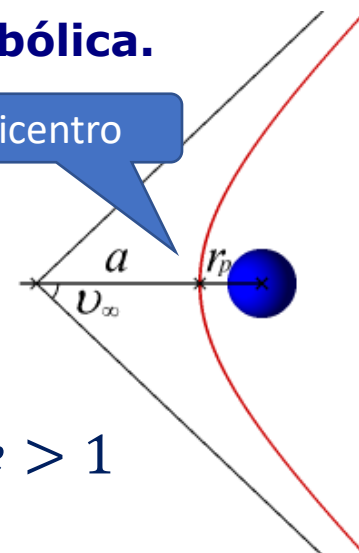
Pericentro



$$a \rightarrow \infty, \quad e = 1$$

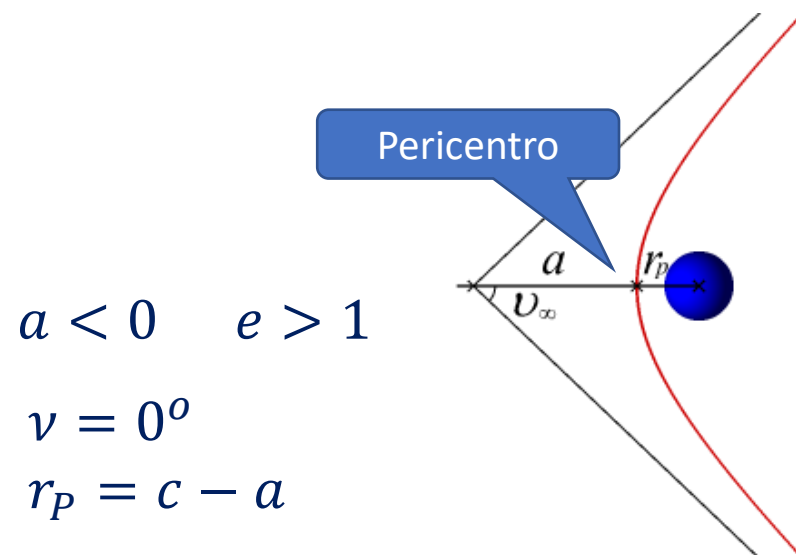
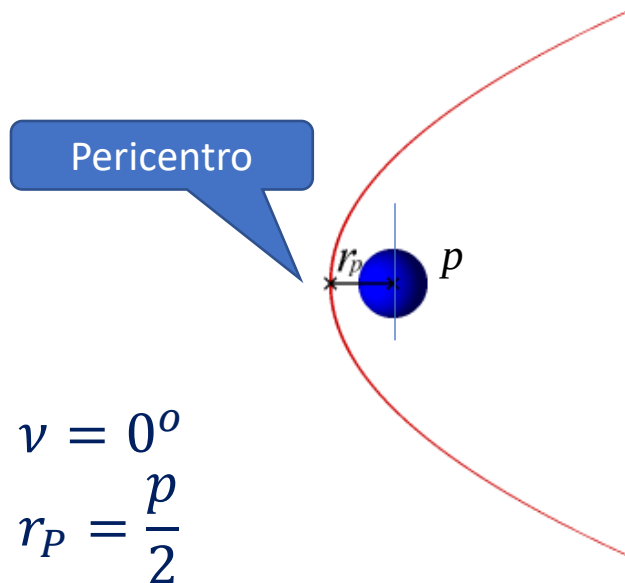
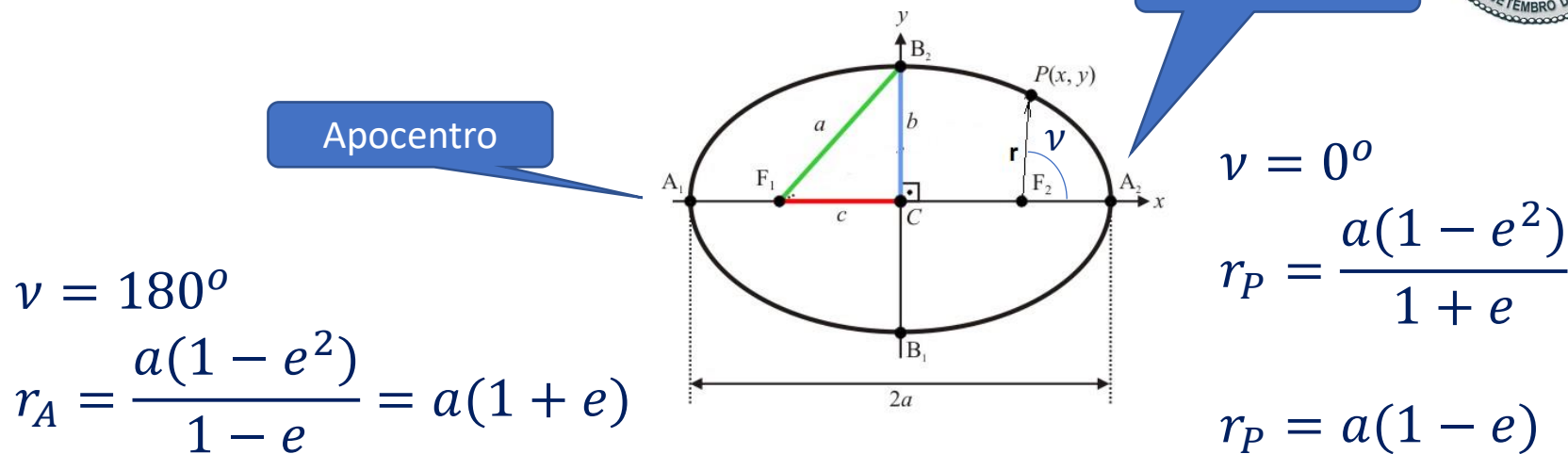
► Órbita hiperbólica.

Pericentro



$$a < 0 \quad e > 1$$

► Raios do apocentro e pericentro



► **Período orbital (órbitas circulares e elípticas)**

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{GM}}$$

Órbita circular, $a = R = \text{constante}$.

Energia

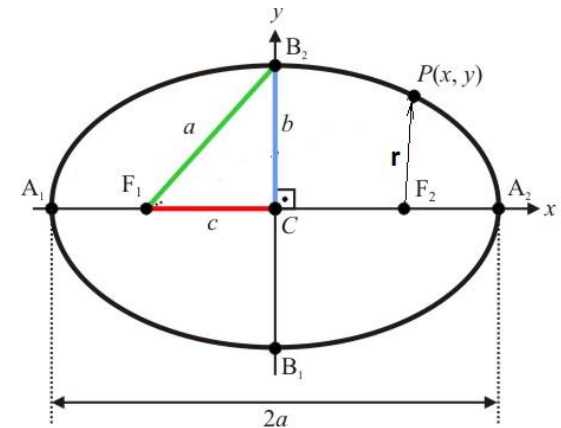
► **A força gravitacional é conservativa, isto significa que a energia da partícula em qualquer uma das quatro órbitas possíveis é constante. A energia específica vale,**

$$\xi = \frac{V^2}{2} - \frac{GM}{r} = -\frac{GM}{2a}$$

► **Logo, a velocidade de um corpo em qualquer posição de uma órbita é dada por,**

$$V = \sqrt{GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)}$$

Como ξ e V são escalares a magnitude da posição, r , e o semieixo maior, a , podem ser calculados em outros sistemas de coordenadas.

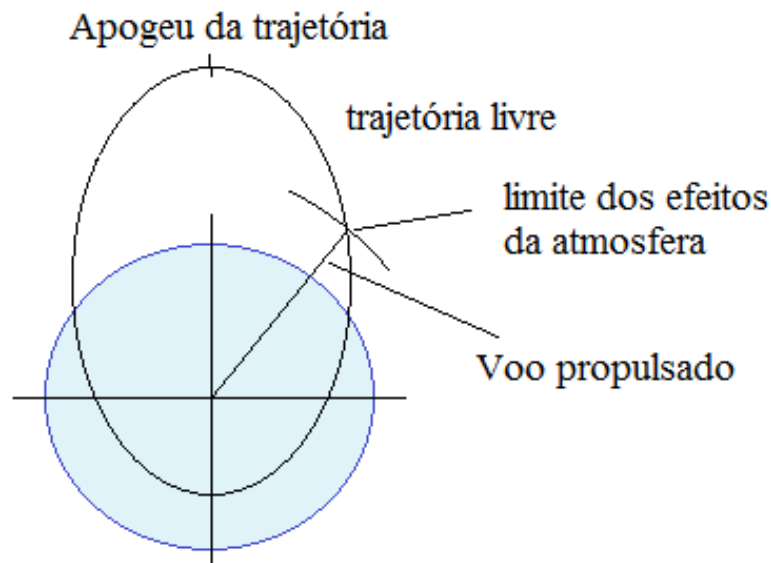


► As órbitas cônicas também são classificadas de acordo com suas energias:

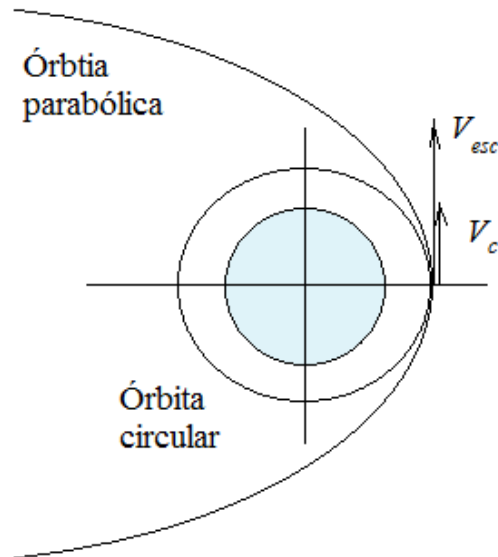
- **Circulares,** $a = r = \text{constante} > 0, e = 0$ e $\xi < 0$
- **Elípticas,** $a > 0, 0 < e < 1$ e $\xi < 0$
- **Parabólica,** $a \rightarrow \infty, e = 1$ e $\xi = 0$
- **Hipérbole,** $a < 0, e > 1$ e $\xi > 0$

Algumas características do movimento orbital

► Movimento de foguetes



► Velocidade de escape orbital.



Velocidade da órbita circular:

$$V_c = \sqrt{GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{r} \right)} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

$$a = r = \text{constante}$$

Velocidade da órbita parabólica no ponto mais próximo ao planeta:

$$V_{esc} = \sqrt{GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)} = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

► Incremento de velocidade para escapar do campo gravitacional do planeta a partir de uma órbita circular,

$$\Delta V = V_{esc} - V_c = \sqrt{\frac{2GM}{r}} - \sqrt{\frac{GM}{r}} = (\sqrt{2} - 1) \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

A massa de combustível requerida para essa manobra é uma função de ΔV e das propriedades do motor.

3.2 Achatamento Terrestre – conceito geral

- A Terra não tem distribuição de massa esférica.

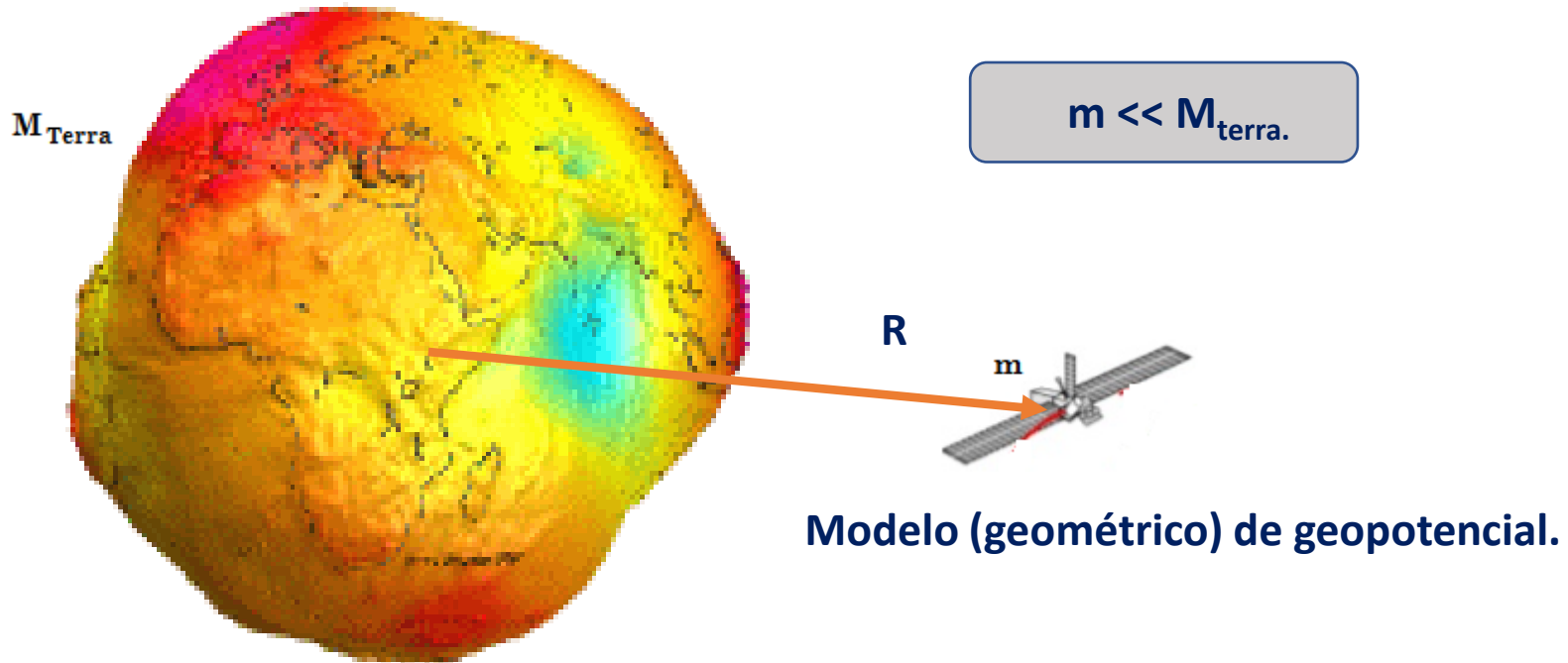


Figura fora de escala

- Uma aceleração perturbadora devido a distribuição irregular da massa da Terra está presente em órbitas terrestres.



3.3 Achatamento Terrestre – Modelo matemático.

► A função potencial gravitacional de um corpo celeste com distribuição de massa esférica (ou homogênea), isto é, toda sua massa pode ser assumida como pontual, é dada por

$$\phi = \frac{\mu}{r}$$

“modelo da Terra esférica”

$\mu = GM$, G é a constante de gravitação Universal e M é a massa do corpo central (planeta), e, é tal que

$$\frac{\mathbf{F}}{m} = \nabla \phi, \quad \text{logo} \quad \mathbf{F} = -\frac{GMm}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

O que leva às seguintes equações de movimento em um sistema de coordenadas Cartesianas.

$$\ddot{x} = \frac{\partial \phi}{\partial x} = -\frac{GM}{r^3} x \quad \ddot{y} = \frac{\partial \phi}{\partial y} = -\frac{GM}{r^3} y \quad \ddot{z} = \frac{\partial \phi}{\partial z} = -\frac{GM}{r^3} z$$

Equações de movimento de dois corpos – sem perturbações.



Achatamento Terrestre (continuação)

- ▶ O campo gravitacional da Terra e também de outros planetas não têm distribuição homogênea.
- ▶ A base do desenvolvimento do potencial gravitacional de um corpo celeste sem distribuição de massa homogênea é

$$\phi = k^2 \int \frac{dm}{s}$$

Onde dm é um elemento de massa do corpo celeste atrator e s a distância deste elemento a uma partícula (nave) atraída.

- ▶ A integral da última equação nos leva a

$$\phi = \frac{\mu}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{q=0}^n \left(\frac{a_e}{r} \right)^n P_n^q(w) [C_{n,q} \cos(q\lambda) + S_{n,q} \sin(q\lambda)]$$

Achatamento Terrestre (continuação).



Onde:

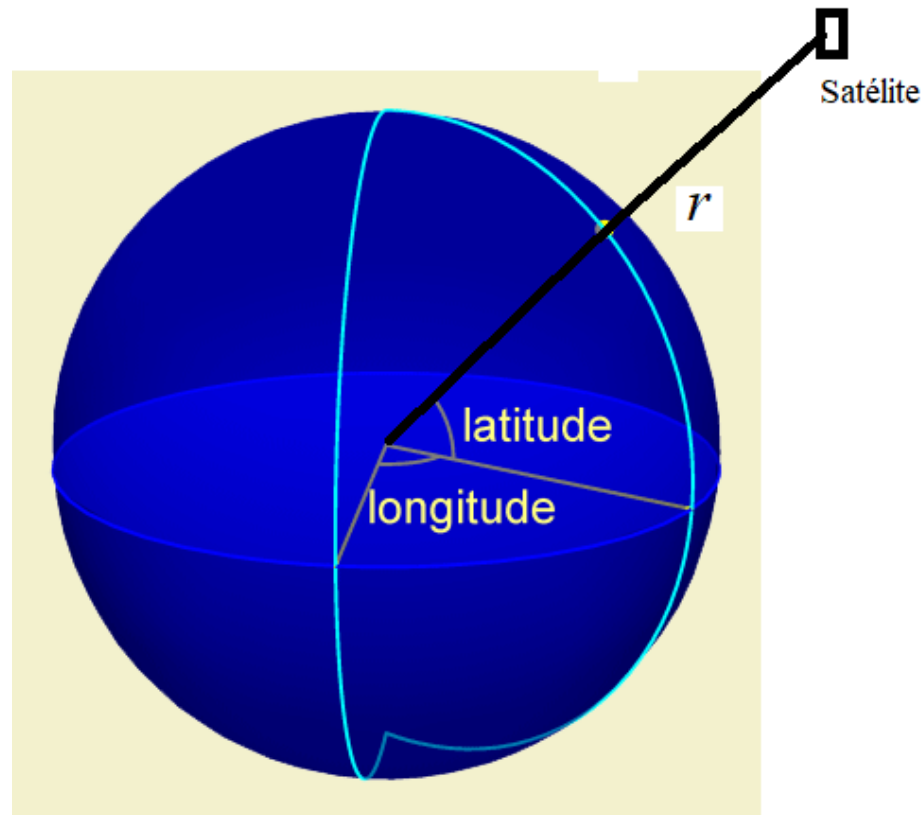
a_e é o raio equatorial do planeta (corpo celeste).

$P_n^q(w)$ são os polinômios de Legendre.

$w = \sin(\delta)$ é a declinação (latitude) do nave.

λ é a longitude da nave.

Figura...





► Para um esferoide de revolução, com a origem do sistema de coordenadas no centro de massa do corpo,

$$\phi = \frac{\mu}{r} \left[1 - \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{a_e}{r} \right)^n J_n P_n(w) \right] \quad J_n = -C_{n,0} = -C_n$$

Table 9.2 Values of low-order (fourth) harmonics of Earth gravitation potential (WGS 84 model)

Zonal harmonics	
$J_2 = 1082.6300 E-6^a$	
$J_3 = -2.5321531 E-6$	
$J_4 = -1.6109876 E-6$	
Tesseral harmonics	
$C_{22} = 1.5747419 E-6$	$S_{22} = -9.0237594 E-7$
$C_{31} = 2.1946736 E-6$	$S_{31} = 2.7095717 E-7$
$C_{32} = 3.0968373 E-7$	$S_{32} = -2.1212017 E-7$
$C_{33} = 1.0007897 E-6$	$S_{33} = 1.9734562 E-7$
$C_{42} = 7.7809618 E-8$	$S_{42} = 1.4663946 E-7$
$C_{44} = -3.9481643 E-9$	$S_{44} = 6.540039 E-9$

^aE-6 = $\times 10^{-6}$



Achatamento Terrestre (continuação).

$$\phi = \frac{\mu}{r} \left[1 - \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{a_e}{r} \right)^n J_n P_n(w) \right] \quad \rightarrow \quad \phi = \frac{\mu}{r} + R$$

R é chamada de função perturbadora. Para $n = 2$, a $J_n = J_2$. R pode ser dada em função dos elementos orbitais, ou das coordenadas de um sistema cartesiano por,

$$R = \frac{\mu J_2 a_e^2}{2r^3} \left[1 - \frac{3}{2} \sin^2(i) (1 - \cos(2u)) \right] = \frac{\mu J_2 a_e^2}{2r^3} \left[1 - 3 \left(\frac{z}{r} \right)^2 \right]$$

Onde $u = \omega + v$

**ω é o argumento do pericentro.
 v é a anomalia verdadeira.**

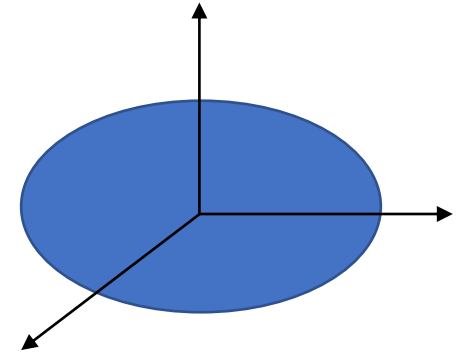
Sistema de
coordenadas
cartesianas

Achatamento Terrestre – Modelo matemático.

Daí,

$$\phi = \frac{\mu}{r} + R = \frac{\mu}{r} + \frac{\mu J_2 a_e^2}{2r^3} \left[1 - 3 \left(\frac{z}{r} \right)^2 \right]$$

“modelo da Terra achatada”



Exercício.

Dado $\phi = \frac{\mu}{r} + R$, determine

$$\ddot{x} = \frac{\partial \phi}{\partial x}$$

$$\ddot{y} = \frac{\partial \phi}{\partial y}$$

$$\ddot{z} = \frac{\partial \phi}{\partial z}$$

Outros termos da expressão $\phi = \frac{\mu}{r} + R = \frac{\mu}{r} \left[1 - \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{a_e}{r} \right)^n J_n P_n(w) \right]$ consideram outras “deformações” com respeito ao esferoide de referência.

Esferóide
(forma aproximada)

$$\phi = \frac{\mu}{r}$$

Elipsóide
(forma mais aproximada)

Geóide
(forma verdadeira)

$$\phi = \frac{\mu}{r} \left[1 - \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{a_e}{r} \right)^n J_n P_n(w) \right]$$

$$\phi = \frac{\mu}{r} + R = \frac{\mu}{r} + \frac{\mu J_2 a_e^2}{2r^3} \left[1 - 3 \left(\frac{z}{r} \right)^2 \right]$$

☛ Efeitos de perturbação na órbita de satélite GPS.

$h = 20180 \text{ km}$

Perturbação	Aceleração m/s^2	Efeito sobre a órbita	
		Órbita de 2h	Órbita de 3 dias
Força central (para comparação)	0,56	-	-
C_{20}	5×10^{-5}	2 km	14 km
Harmônicos seguintes	3×10^{-7}	50-80 m	100-1500 m
Atração luni-solar	5×10^{-6}	5-150 m	1000-3000 m
Marés terrestres	1×10^{-9}	-	0,5-1,0 m
Marés oceânicas	1×10^{-9}	-	0,0-2,0 m
Pressão de radiação solar	1×10^{-7}	5-10 m	100-800 m
Albedo	1×10^{-9}	-	1,0-1,5 m
Re-emissão térmica	6×10^{-11}	-	0,2 m



Exercício

Determine as expressões das componentes da aceleração devido ao achatamento terrestre. Parta da definição do potencial com a perturbação, isto é:

$$\phi = \frac{\mu}{r} + R$$

$$R = \frac{\mu J_2 a_e^2}{2r^3} \left[1 - 3 \left(\frac{z}{r} \right)^2 \right]$$

Em qual sistema de coordenadas estas equações são escritas?

3.4 Efeitos do achatamento sobre satélites

► O principal efeito do harmônico zonal J_2 ou achatamento terrestre são movimentos / variações seculares no nodo (Ω) e no argumento do perigeu (ω).

Observa-se:

- regressão do nodo (linha nodal)
- progressão da linha dos apsides.

► O efeito desta perturbação é um movimento de rotação para oeste do plano da órbita do satélite

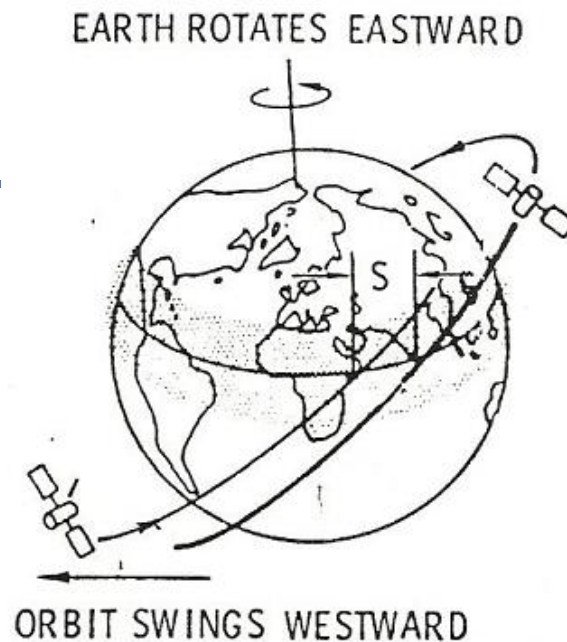


Fig. 10.1 The gravitation pull of the Earth's equatorial bulge causes the orbital plane of an eastbound satellite to swing westward.

Efeitos do achatamento sobre satélites (continuação)

► A taxa de regressão nodal (obtida numericamente) é dada por

$$\dot{\Omega} = - \frac{9,9639}{(1 - e^2)^2} \left(\frac{a_e}{a_e + h} \right)^{3,5} \cos(i) \frac{\text{graus}}{\text{dia solar médio}}$$

$$h = \frac{h_A + h_P}{2} \quad e = \frac{h_A - h_P}{h_A + h_P + 2a_e}$$

Onde:

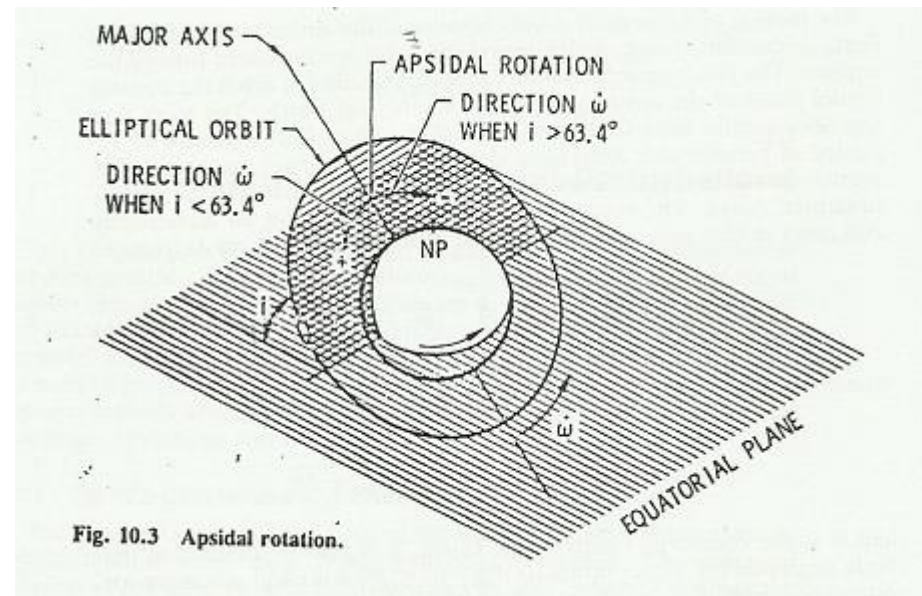
- h_A é a altitude do apogeu;
- h_P é a altitude do perigeu;
- a_e é o raio equatorial médio.

Efeitos do achatamento sobre satélites (continuação)

- O movimento secular do perigeu (linha dos apsides) ocorre porque a força, com a perturbação, não é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Consequentemente, a órbita não é mais uma elipse fechada.
- A taxa de rotação da linha dos apsides é dada por,

$$\dot{\omega} = \frac{9,9639}{(1 - e^2)^2} \left(\frac{a_e}{a_e + h} \right)^{3,5} \left(2 - \frac{5}{2} \sin^2 i \right) \frac{\text{graus}}{\text{dia solar médio}}$$

$$h = \frac{h_A + h_P}{2} \quad e = \frac{h_A - h_P}{h_A + h_P + 2a_e}$$



Inclinação crítica

► Resolvendo a equação para a taxa de rotação da linha dos apsides igual a zero. Isto é,

$$\dot{\omega} = \frac{9,9639}{(1 - e^2)^2} \left(\frac{a_e}{a_e + h} \right)^{3,5} \left(2 - \frac{5}{2} \sin^2 i \right) = 0$$

Encontra-se:

$$i = 63,43 \text{ graus}$$

$$i = 116,86 \text{ graus}$$

- Para estes valores a linha dos apsides não se move.
- Esses valores de i são chamados de inclinações críticas. Note que independem do valor de J_2 , e de outros elementos orbitais.
- São valores válidos para quaisquer órbitas, mesmo com J_2 diferente de zero e para qualquer corpo celeste.

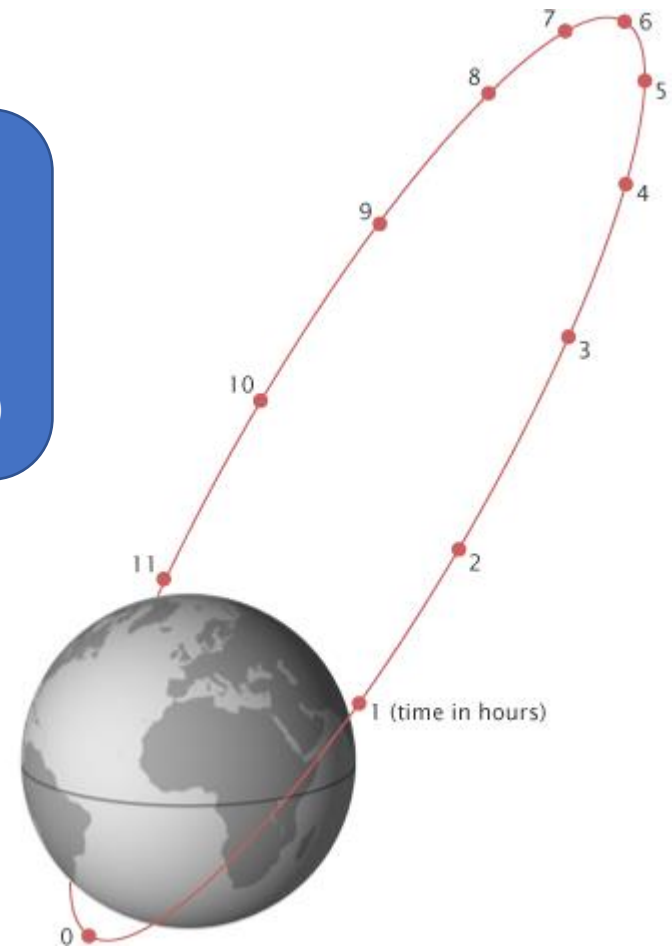
Inclinação crítica - aplicações

► Órbitas Molniya (em russo: *Молния*).

Utilizada pelos satélites de comunicação Molniya Soviéticos e Russos desde a década de 1960 (pelo menos 37 satélites).

- Argument of perigee: 270°
- Inclination: 63.43°
- Period: 718 minutes.
- Eccentricity: 0.74.
- Semimajor axis: 26,600 km (16,500 mi)

Obviamente, a órbita sofre outras perturbações devidas a não esfericidade, atração solar, lunar, etc., mas são pequenas.



Órbitas Sol síncrona (ou Hélio síncrona)

► São órbitas com perturbação secular da ascensão reta do nodo ascendente igual à taxa de ascensão média do sol.

► A condição acima leva à equação,

$$\dot{\Omega} = \frac{-9,9639}{(1 - e^2)^2} \left(\frac{a_e}{a_e + h} \right)^{3,5} \cos(i) = -\frac{3}{2} n J_2 \left(\frac{a_e}{p} \right)^2 \cos(i) = \dot{\alpha}_{\odot} = 0,9856 \frac{\text{graus}}{\text{dia}}$$

Onde,

$n = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}$ é o movimento médio da órbita.

a_e é o raio equatorial da Terra.

$p = a(1 - e^2)$ é o semi latus rectum da órbita.

a é o semieixo maior da órbita.

$\dot{\alpha}_{\odot}$ é a taxa da ascensão reta média do Sol.

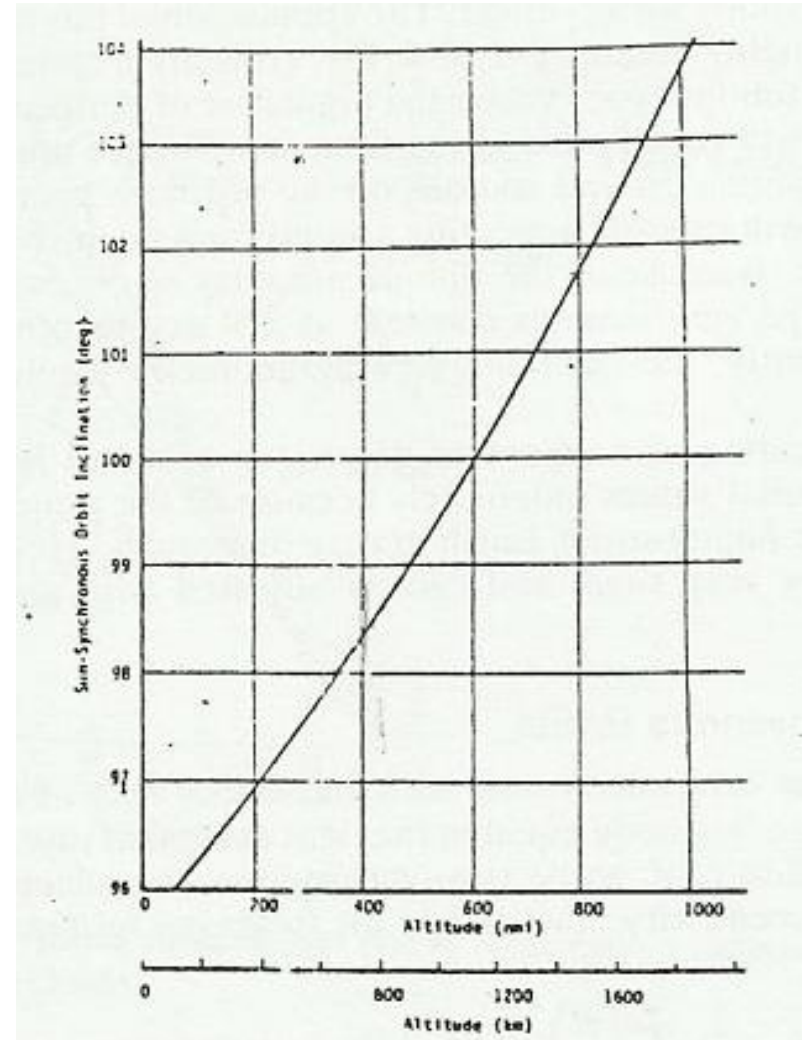
360°
em
365 dias

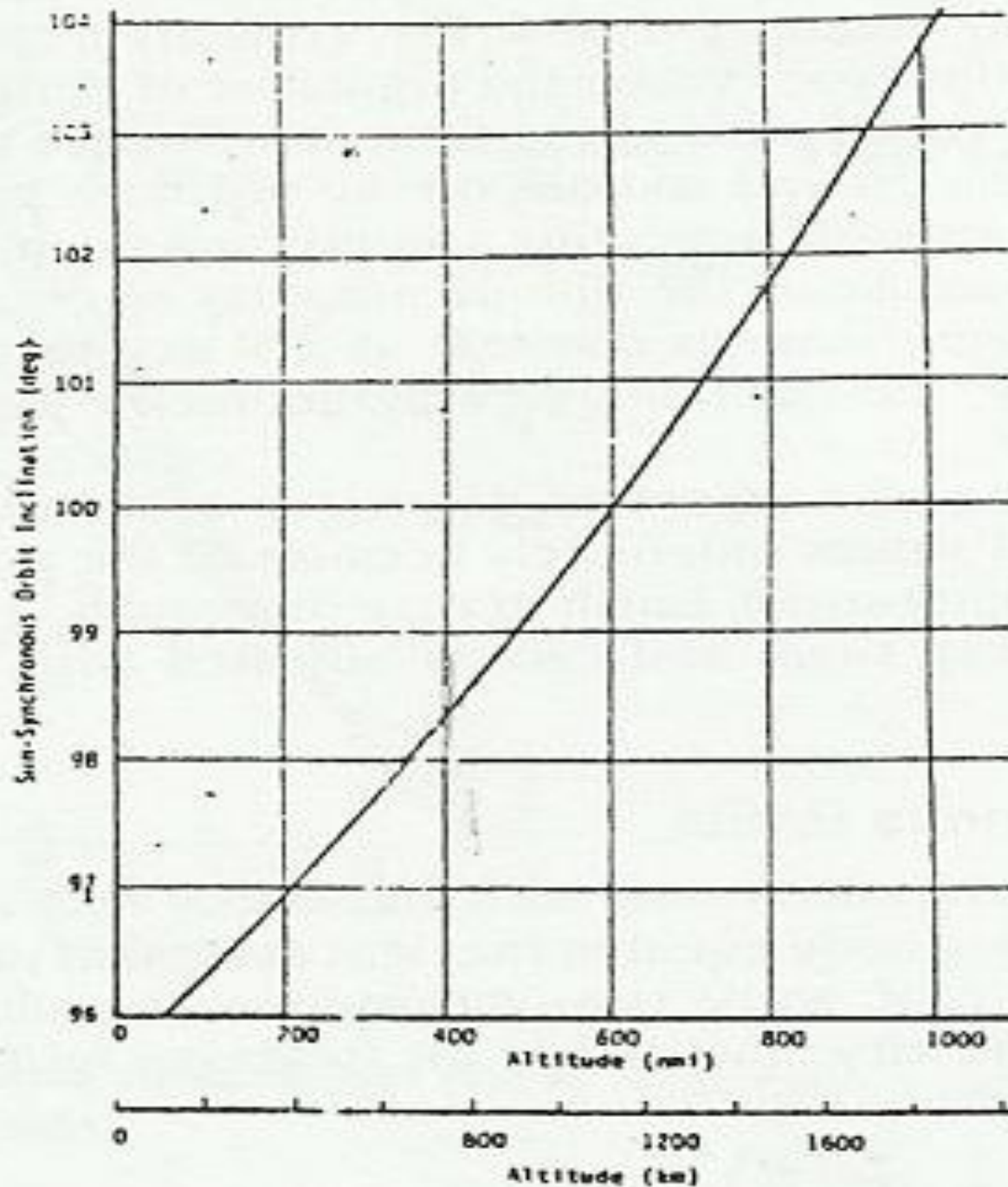
Órbitas Sol síncrona (ou Hélio síncrona)

- Uma órbita sol Síncrona típica tem inclinação de 98,7 graus e 780 km de altitude média.
- Para órbitas circulares baixas ao redor da Terra (Low Earth Orbits), inclinação e altitude são calculadas a partir da última equação (veja gráfico)

Dados da órbita do CBERS

Tipo de órbita	Hélio-síncrona
Altitude	778 km
Inclinação	98,5 graus
Cruzamento com o Equador	10:30 h (nó descendente)
Ciclo orbital	26 dias
Órbitas por dia	14,35
Duração de cada órbita	100,26 min.





Órbitas Sol síncrona (ou Hélio síncrona)

► A única propriedade das órbitas sol síncronas é que a trilha sobre a superfície da Terra do satélite (ground track) tem uma hora local em sua metade ascendente e outra hora local (12 h de depois) em sua metade descendente.

► As duas horas locais permanecem as mesmas para toda vida útil do satélite.

► A hora local de um satélite em uma órbita Sol síncrona pode ser calculada pela seguinte relação,

$$t = t_{nodo} - \left\{ \tan^{-1} [\tan(u) \cos(\pi - i)] \right\} \div \omega_e$$

Onde

t_{nodo} = tempo local de cruzamento do nodo ascendente.

$u = \omega + \theta$ (θ = anomalia verdadeira).

i = inclinação da órbita.

ω_e razão de rotação da Terra.

CBERS - ilustração



Órbitas Sol síncrona (ou Hélio síncrona)

► Há duas outras perturbações que afetam as propriedades das órbitas Sol-síncronas e que, gradualmente, mudam o tempo local. São elas:

- Arrasto, que causa variações no valor do semilactus rectum;
- Atração do Sol que provoca mudanças na inclinação.

► As propriedades das órbitas Sol síncronas induzem um fenômeno chamado de ressonância profunda. A taxa de variação na inclinação causada por este fenômeno é dada por,

$$\frac{di}{dt} = -0,47(\text{graus/dias}) \sin[2(\alpha_{\odot} - \Omega)]$$

Onde

$\alpha_{\odot}$ é a ascensão reta do Sol.

Para a ressonância profunda, tem-se: $\dot{\alpha}_{\odot} = \dot{\Omega}$.

► O maior desvio causado é de 0,47 graus/ano quando o $2(\alpha_{\odot} - \Omega)$ é igual a 90 ou 270 graus.

Órbitas Sol síncrona (ou Hélio síncrona) - Wikipédia

“É uma caso particular de uma órbita quase polar. O satélite viaja do polo norte para o polo sul e vice-versa, mas o seu plano orbital é sempre fixo para um observador que esteja postado no Sol. Assim o satélite sempre passa aproximadamente sobre o mesmo ponto da superfície da Terra todos os dias na mesma hora. Desta forma, ele pode transmitir todos os dados coletados para uma antena fixa terrestre, durante suas órbitas.”

Como a Terra se move em torno do Sol, para manter seu plano de órbita constante, os satélites de órbita hélio-síncrona devem rotacionar aproximadamente 1º para o leste a cada dia.

É uma aplicação perfeita se o objetivo for observar uma determinada região da Terra. Os dados serão colhidos sempre no mesmo horário.

Atividade 3

3) Simule a órbita de um satélite a partir de uma determinada data (extraia os dados da plataforma JPL Horizon):

- a) considere inicialmente uma órbita kepleriana ($SD = 1$).**
- b) considere o achatamento terrestre (+ outros harmônicos), isto é, só a subroutine PotGrav ($SD = 3$)**
- c) Escreva um relatório mostrando e com análises das diferenças entre a órbita kepleriana e a órbita perturbada.**

Atividade 4

4) Elabore um código numérico (Fortran ou Matlab) capaz de ler os arquivos com os valores dos elementos orbitais das órbitas kepleriana e perturbada para um satélite em órbita terrestre, simulado na atividade 3, (arquivos EOG, EOGP) e determinar a diferença entre os valores registrados passo a passo da integração para ambas. Considere tempos de integração de pelo menos 30 dias. Elabore gráficos mostrando essas diferenças e interprete-as textualmente. Considere os resultados do exercício anterior.

3.4 Pressão de radiação solar

- ▶ Em geral, toda radiação eletromagnética ao incidir sobre um corpo, que a absorve ou a reflete, exerce uma pressão sobre a superfície deste corpo. Este fenômeno, previsto por James Clerck Maxwell (1831-1879) somente foi observado em 1899 pelo Físico Russo Nikolaievitch Lebedev (1866-1912).
- ▶ Os fótons de uma onda eletromagnética possuem, cada um, uma quantidade de movimento, $p = (hv/c)$, onde $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ é a constante de Plank, v é a frequência da onda e $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ é a velocidade da luz.
- ▶ Quando uma onda incide sobre um corpo, ela transfere uma determinada quantidade de movimento para este. Nesta transferência, a superfície é submetida a uma força de pressão, isto é, à pressão de radiação.
- ▶ O campo eletromagnético da onda incidente sobre o corpo provoca seu deslocamento no mesmo sentido das partículas carregadas que encontram um obstáculo a sua frente. Com efeito, podemos definir a pressão de radiação como sendo o resultado da transferência de quantidade de movimento (ou momento linear) entre os fótons provenientes da radiação eletromagnética de uma estrela que incidem sobre a superfície do corpo.

Pressão de radiação solar (continuação)

- ▶ A pressão de radiação solar desempenha um importante papel na Astrofísica, explicando, entre outras coisas, o equilíbrio global das estrelas e a formação das caudas de cometas.
- ▶ Em Astronáutica, a pressão de radiação causa variações senoidais de longo período nos elementos orbitais de um veículo espacial. As magnitudes destas variações dependem da razão entre as áreas dos veículos expostas à radiação solar e a suas massas.
- ▶ Para um satélite em órbita geossíncrona, por exemplo, a excentricidade pode variar entre 0,001 e 0,004 em um período de seis meses (Chobotov, 1991).

$$\frac{a_{PR}}{g_o} = P_o(1 + B) \left(\frac{A}{W} \right) \left(\frac{a_{\odot}}{r_{\odot}} \right)^2$$

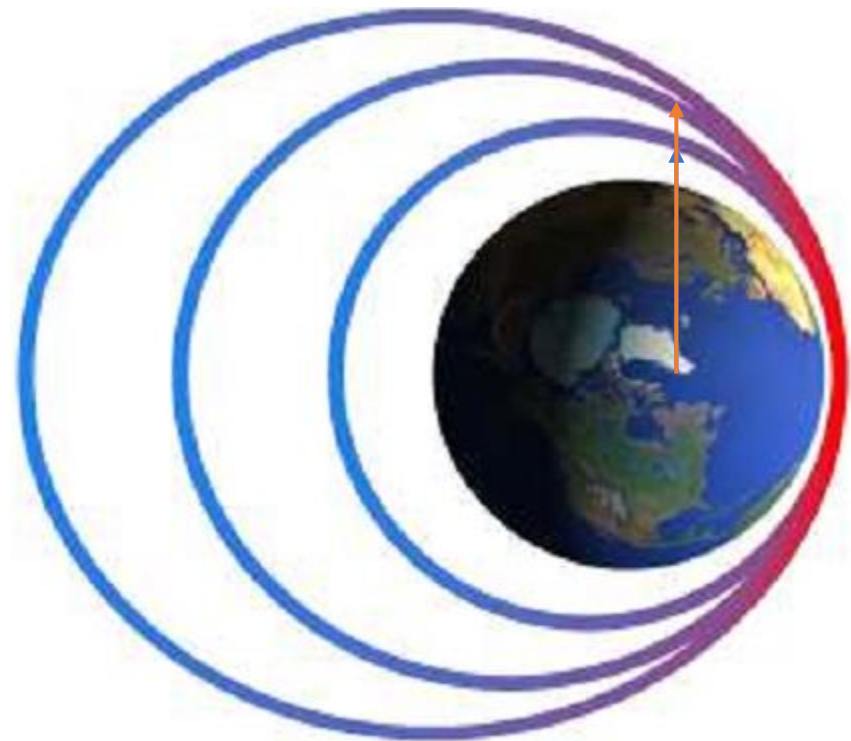
3.5 Arrasto atmosférico

► Modelo básico

$$a_D = -\frac{1}{2}\rho g_0 V^2 C_D \left(\frac{A}{W}\right) \hat{v}$$

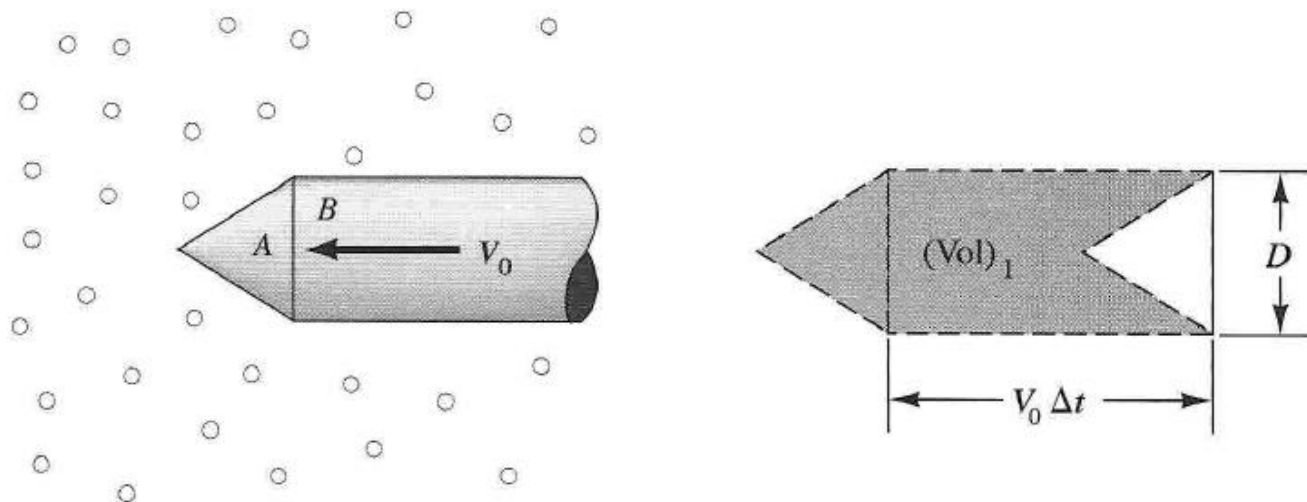
Atua no sentido oposto ao da velocidade.

Lembram do
Capítulo



Decaimento orbital devido ao arrasto atmosférico

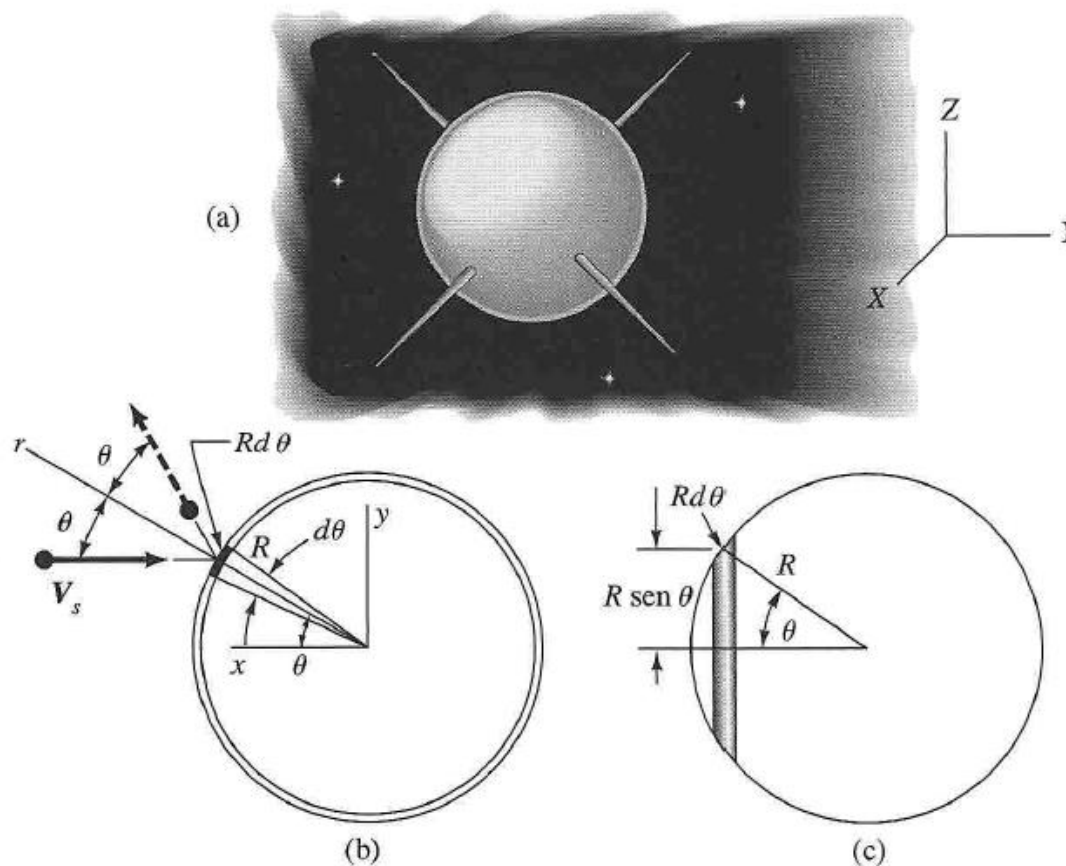
Quantidade de partículas por unidade de tempo que se choca com um corpo rígido que se desloca com velocidade constante V_0 através de uma nuvem de partículas.



► Durante um intervalo Δt , o cone A percorre uma distância $V_0 \Delta t$, colidindo com todas as partículas no volume varrido pela superfície cônica.

► O volume da região varrida é dado por, $\mathcal{V} = \frac{\pi D^2}{4} V_0 \Delta t$

► Para fins de aplicação, consideremos o arrasto sobre um satélite esférico em uma região da atmosfera altamente rarefeita.



Um satélite movendo-se no espaço com alta velocidade V_s .

► Numa atmosfera rarefeita, as moléculas estão afastadas em relação ao satélite, por isso, uma abordagem por meios contínuos não é possível.

► Seja n o número de moléculas por m^3 .

► Considera-se que as moléculas têm velocidade muito menor que a do satélite em relação ao solo. Logo, a velocidade da molécula em relação ao satélite poderá ser considerada igual a do satélite em relação ao solo.

► Considera-se também que a colisão é elástica e sem atrito.

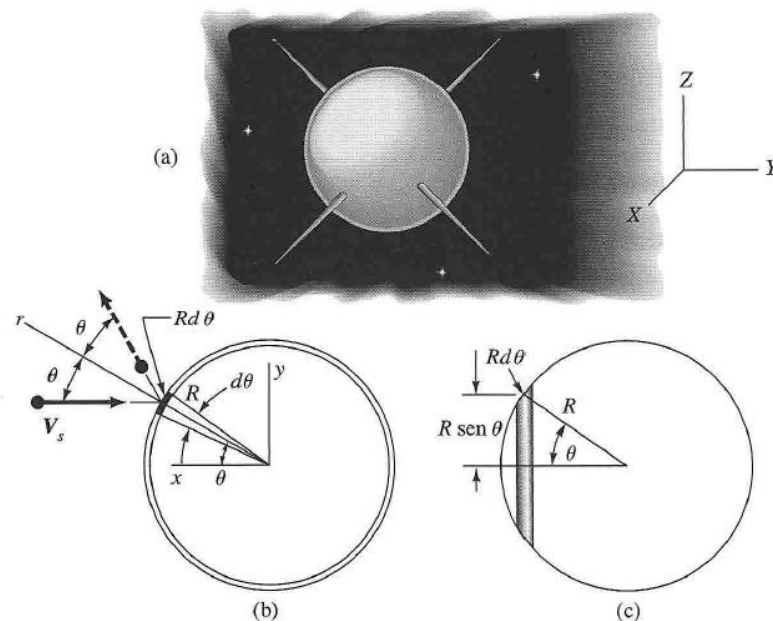
$$\theta_i = \theta_R$$

► Componente do impulso fornecida
Para uma molécula na direção- x ,

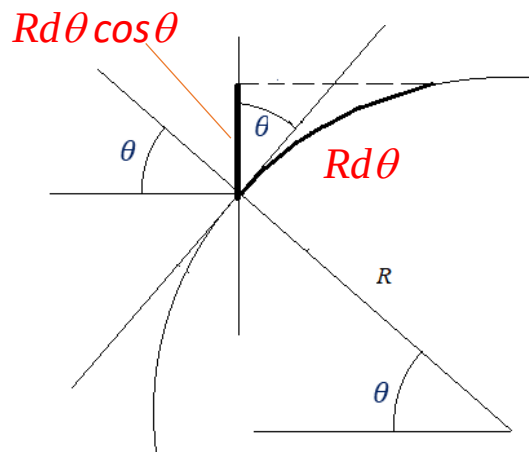
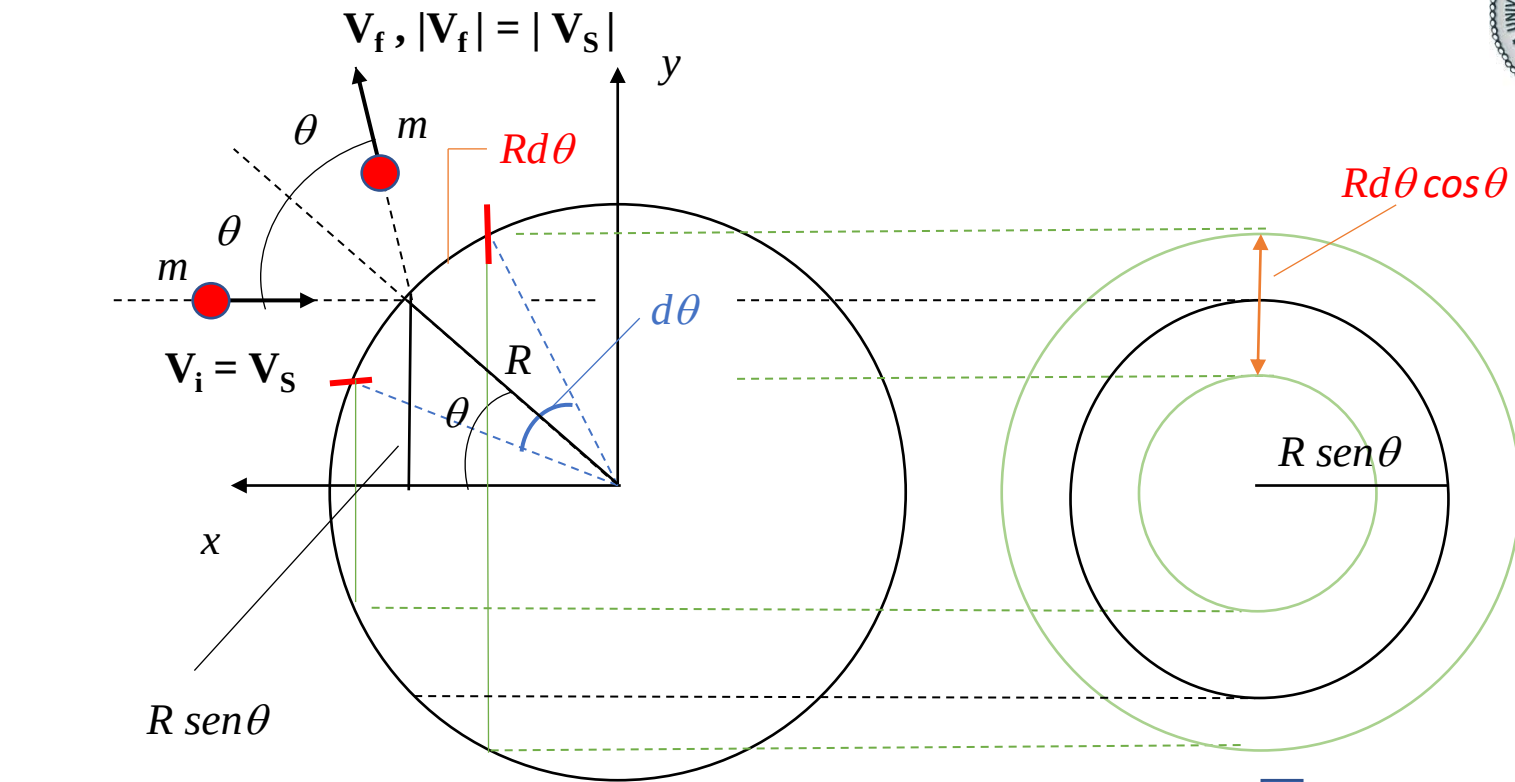
$$(I_{mol})_x = (mV_S \cos 2\theta) - [m(-V_S)]$$

final

Inicial . (-), $\theta = \pi$



Um satélite movendo-se no espaço com alta velocidade V_s .



$R d\theta \cos \theta$

$2 \pi R \sin \theta$

dA

$$dA = 2 \pi R^2 \sin \theta \cos \theta d\theta$$

- **Componente do impulso fornecida à molécula na direção-x,**

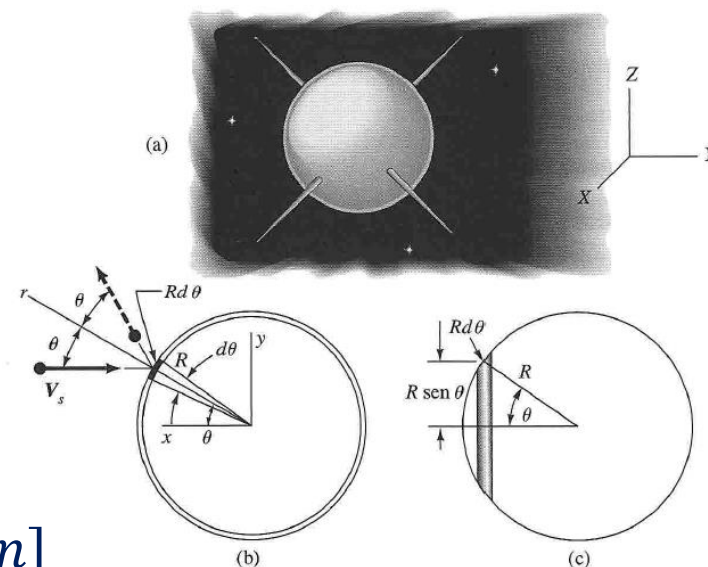
$$(I_{mol})_x = mV_S(1 + \cos 2\theta)$$

- **A equação acima corresponde à componente de impulso dada a qualquer molécula que colidir contra a faixa de largura $Rd\theta$, a qual dá uma volta em torno do eixo x.**

- **Assim, o número de colisões por segundo para essa faixa é:**

Número de colisões por segundo para a faixa =

$$\begin{aligned}
 & \overbrace{\left[\text{área da faixa projetada na direção } -x \right] \times \left[\text{distância percorrida p/ faixa em 1s} \right]}^{\text{VOLUME}} \times \left[\text{número de moléculas por unid. volume} \right] \\
 &= \underbrace{[(Rd\theta \cos \theta) \times (2\pi R \sin \theta)] \times [V_S(1s)]}_{\text{VOLUME}} \times [n]
 \end{aligned}$$



Um satélite movendo-se no espaço com alta velocidade V_s .

► Seguindo:

Número de colisões para a faixa em 1 s = $2\pi R^2 n V_s \sin \theta \cos \theta d\theta$

► À medida que esta faixa se desloca por 1 s, fornece uma componente de impulso dI_x definida por,

$$dI_x = (\text{número de colisões para faixa em 1s}) \times (I_{mol})_x$$

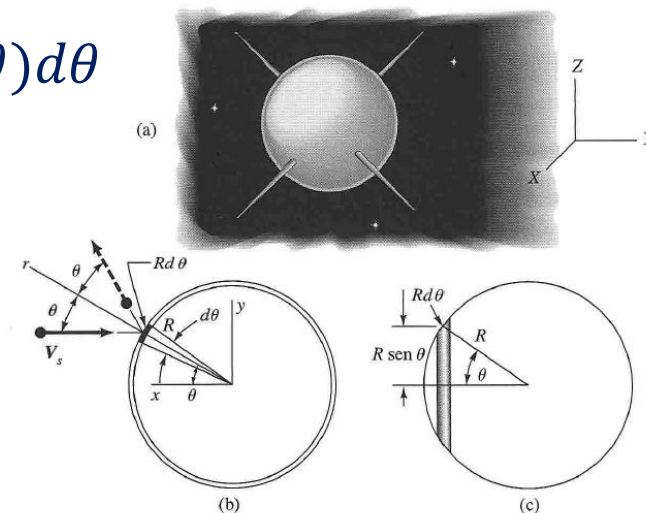
$$dI_x = (2\pi R^2 n V_s \sin \theta \cos \theta d\theta) \times [m V_s (1 + \cos 2\theta)]$$

Como $dI_x = 2\pi R^2 m n V_s^2 \sin \theta \cos \theta (1 + \cos 2\theta) d\theta$

$$2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$$

$$dI_x = \pi R^2 m n V_s^2 (\sin 2\theta + \sin 2\theta \cos 2\theta) d\theta$$

$$dI_x = \pi R^2 m n V_s^2 \left(\sin 2\theta + \frac{\sin 4\theta}{2} \right) d\theta$$



Um satélite movendo-se no espaço com alta velocidade V_s .

► Como θ varia de 0 a $\pi/2$,

$$I_x = \pi m n R^2 V_S^2 \left(\int_0^{\pi/2} \sin 2\theta d\theta + \int_0^{\pi/2} \frac{\sin 4\theta}{2} d\theta \right)$$

$$I_x = \pi m n R^2 V_S^2 \left(-\frac{1}{2} \cos 2\theta \Big|_0^{\pi/2} - \frac{1}{8} \cos 4\theta \Big|_0^{\pi/2} \right)$$

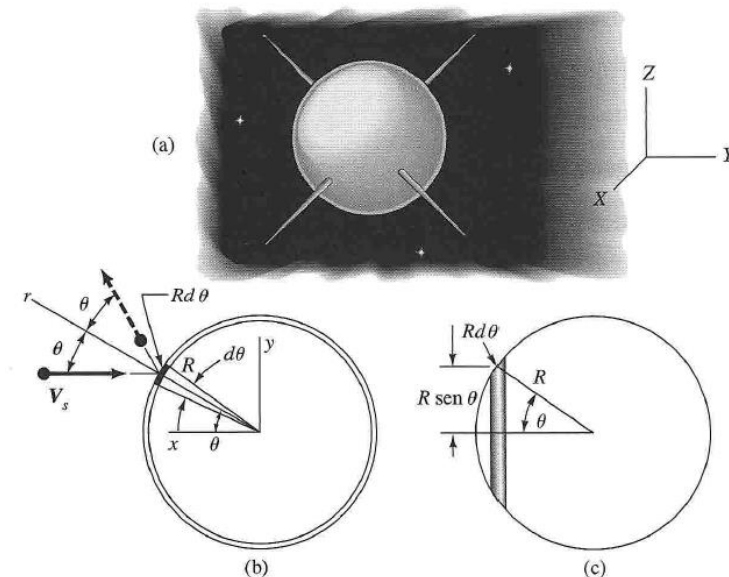
$$I_x = m n \pi R^2 V_S^2$$

► Daí, como

$$F_{Méd} \Delta t = I_x$$

Para $\Delta t = 1s$,

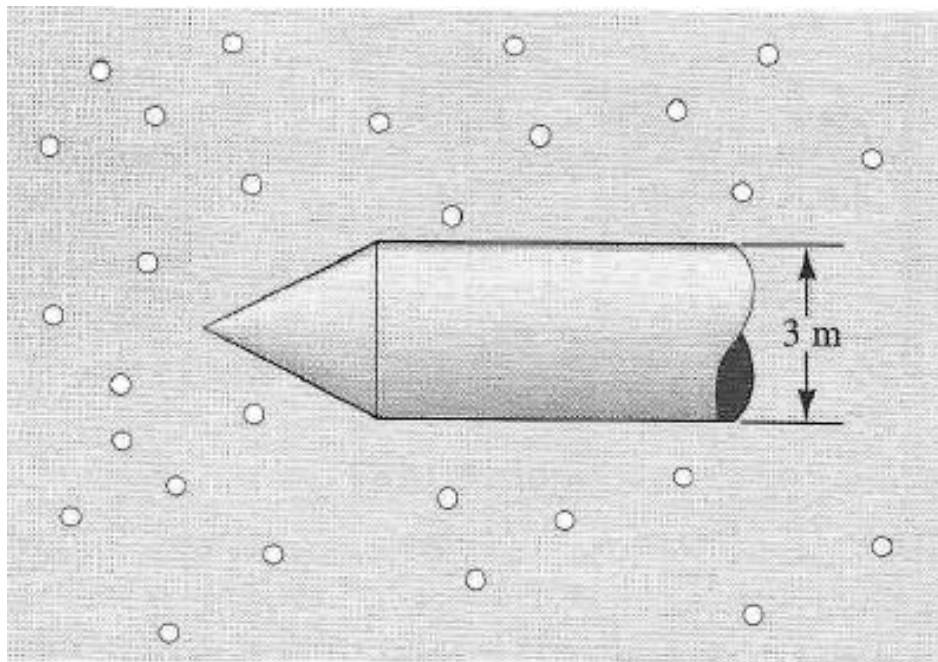
$$F_{Méd} = m n \pi R^2 V_S^2$$



Um satélite movendo-se no espaço com alta velocidade V_s .

Exercício 14.60

Um veículo espacial na forma combinada de um cone com um cilindro se move com velocidade V (m/s), que é muitas vezes maior que a velocidade do som em atmosfera rarefeita. Considerando que cada molécula de gás tem massa de m (kg) e que há uma média de n moléculas por metro cúbico, calcule o arrasto atmosférico sobre o veículo. O ângulo do cone é de 30 graus.

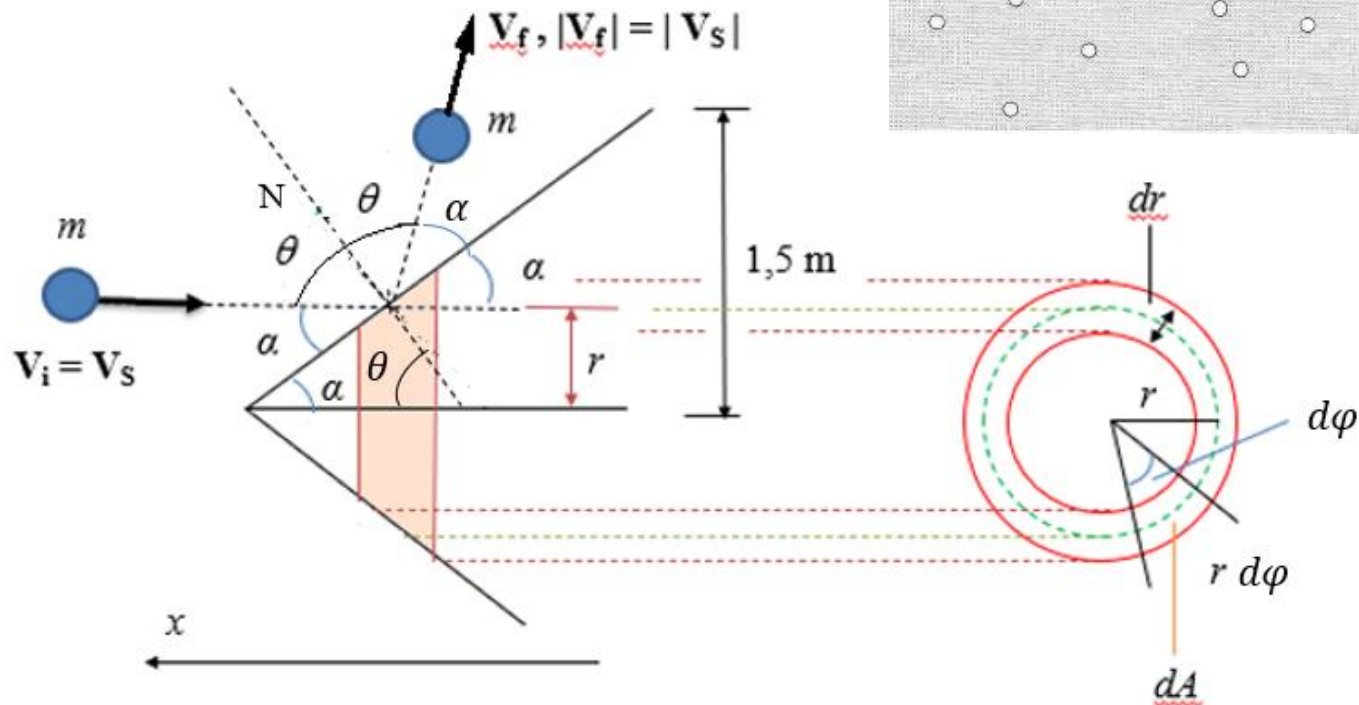
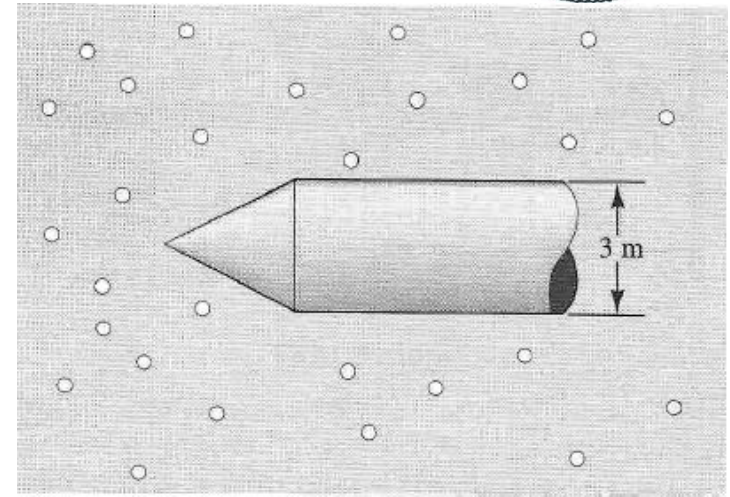


Solução



Dados:

- Velocidade do veículo, $V_s = V_s \mathbf{i}$.
- Massa da molécula, m .
- Número de moléculas por m^3 , n .
- Ângulo do cone, $\alpha = 30^\circ$.



Componente de impulso fornecida por uma molécula na direção

$$(I_{mol})_x = [m(-V_S \cos 2\alpha)] - [m(-V_S)]$$

$$(I_{mol})_x = mV_S(1 - \cos 2\alpha)$$

Como $\alpha = 30^\circ$, $(I_{mol})_x = 0,5 m V_S$

Número de colisões para a faixa em 1 s = $Volume \times n$.

Número de colisões para a faixa em 1 s = $[dA \times (V_S \times 1)] \times n$.

Mas $dA = dr \times r d\varphi = r dr d\varphi$.

Daí,

Número de colisões para a faixa em 1 s = $n V_S r dr d\varphi$.

componente de impulso dI_x definida por,

$$dI_x = (\text{número de colisões para faixa em } 1s) \times (I_{mol})_x$$

$$dI_x = (n V_S r dr d\varphi) \times (0,5 m V_S)$$

$$dI_x = \frac{1}{2} n m V_S^2 r dr d\varphi$$

Integrando,

$$\int dI_x = \frac{1}{2} n m V_S^2 \int_0^{r=1,5} r dr \int_0^{2\pi} d\varphi$$

$$I_x = \frac{1}{2} n m V_S^2 \frac{r^2}{2} 2\pi \quad (r = 1,5m)$$

Aguarde um pouco antes de substituir!

$$I_x = \frac{1}{2} n m V_S^2 \pi r^2 \quad (*)$$

Substituindo o valor de r, obtemos: $I_x = 3,53 n m V_S^2$

Agora,



$$F_{Méd} \Delta t = I_x$$
$$\text{Para } \Delta t = 1s,$$

$$F_{Méd} = 3,53 \, n \, m \, V_S^2$$

Vamos voltar à equação (*), $I_x = \frac{1}{2} n \, m \, V_S^2 \pi r^2$

Note que:

- $\pi r^2 = \text{Área.}$

- $n \times m = \frac{\text{número de moléculas}}{\text{Volume}} \times \text{massa de uma molécula} = \frac{\text{massa total}}{\text{Volume}} = \rho$

Assim, podemos escrever,

$$I_x = \frac{1}{2} \rho A V_S^2 \pi r^2$$

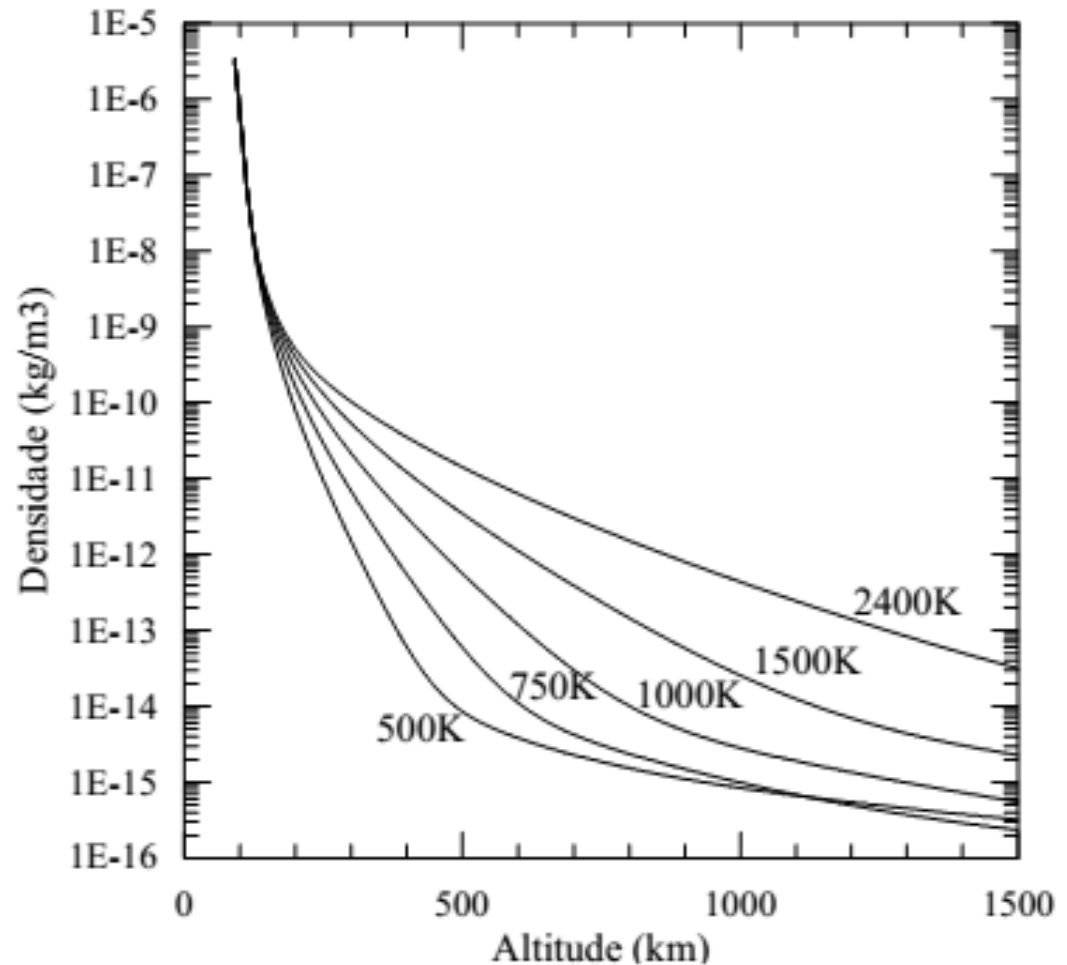
$$F_{Méd} = \frac{1}{2} \rho A V_S^2$$

O que aconteceu com
o C_D ?

3.5 Arrasto atmosférico

► Há um certo grau de complexidade para modelar a densidade da atmosfera em função da altitude e temperatura.

Faremos esta análise diretamente no código.



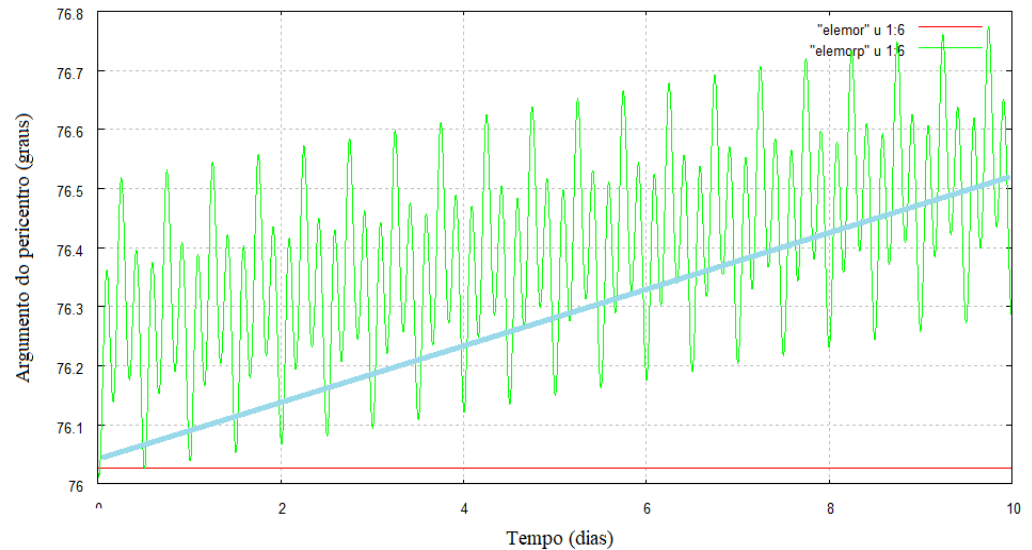
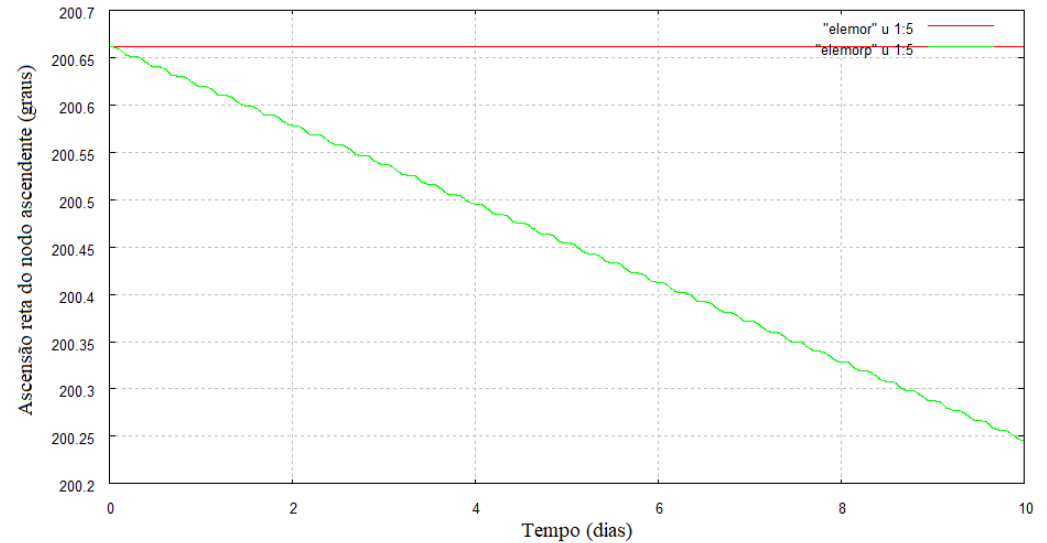
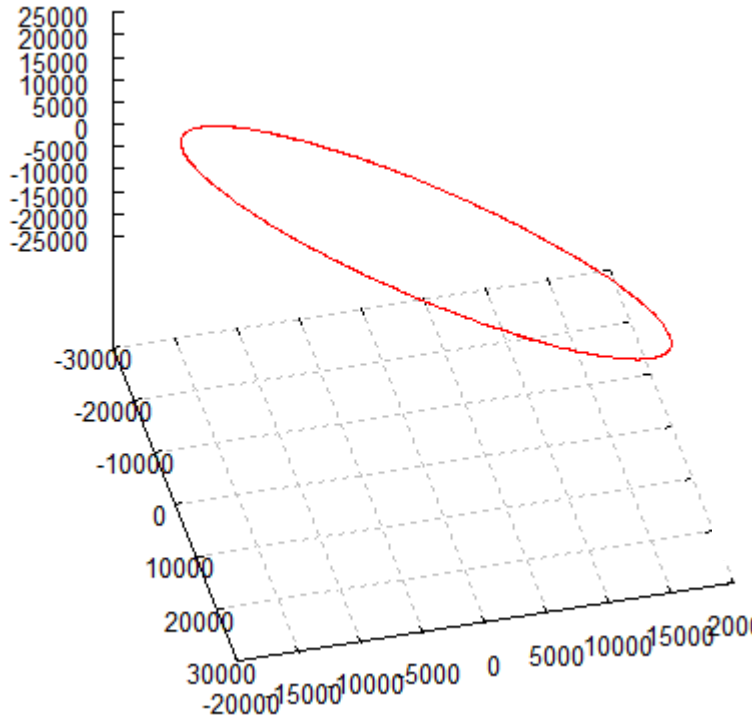
Densidade em função da altitude e da temperatura exosférica (J77).



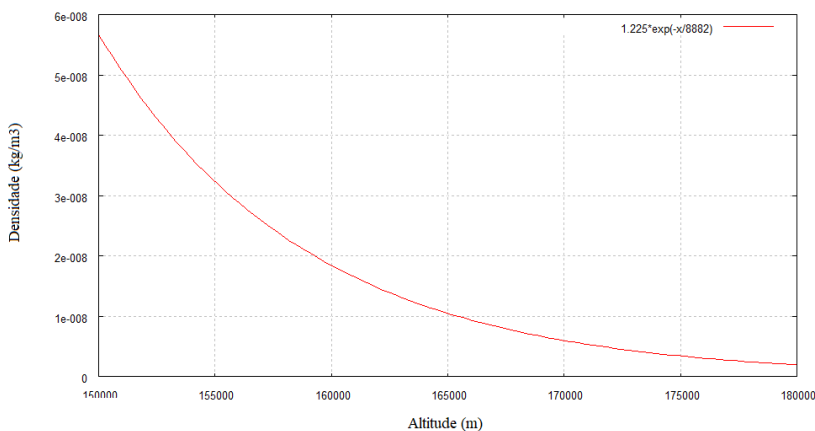
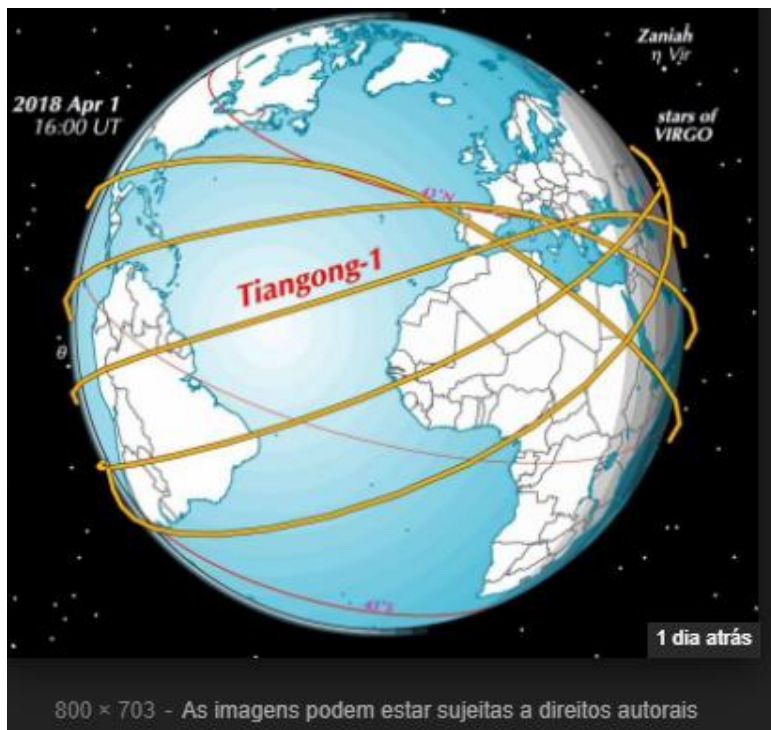
Atividade 6.

Estude os modelos de densidade USS 1976 e TD88. Descreva as diferenças entre eles.

► Verificações com o código Explosão 0 para GPS.



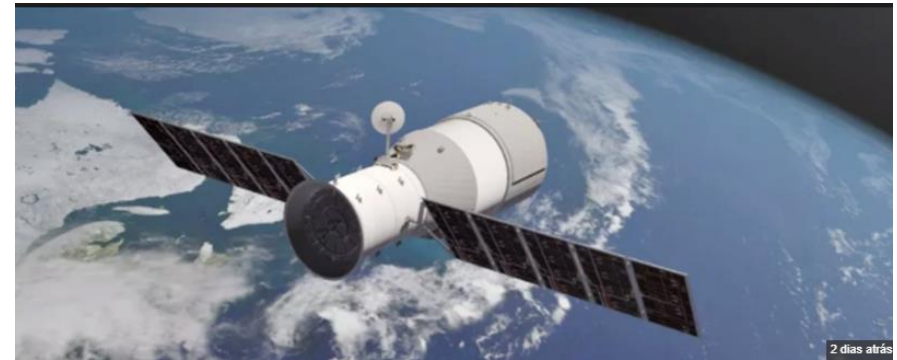
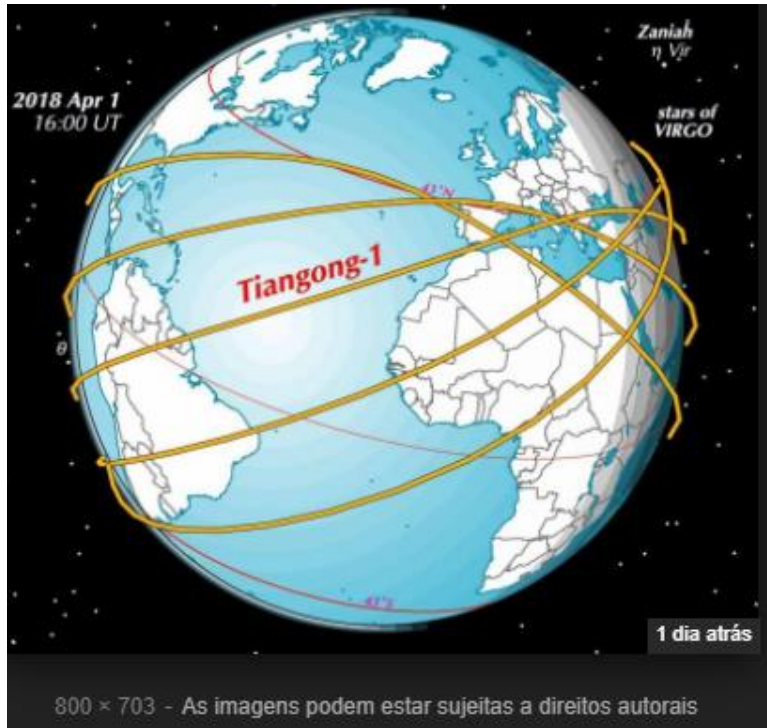
Análise da queda da Estação Chinesa Tiangong-1.



Station statistics	
COSPAR ID	2011-053A
Crew	3
Launch	29 September 2011 ^{[1][2]} at 21:16:03.507 CST
Carrier rocket	Long March 2F/G
Launch pad	Jiuquan LA-4/SLS-1
Reentry	Afternoon UTC of 1 April–early morning UTC of 2 April 2018 (IADC) ^[3] 2 April 2018 2:00 UTC ± 7 hours (CORDS) ^[4]
Mission status	Retired, on orbit ^[5]
Mass	8,506 kg (18,753 lb) ^[6]
Length	10.4 m (34.1 ft)
Diameter	3.35 m (11.0 ft)

Pressurised volume	15 m ³ (530 cu ft) ^[7]
Perigee	168.0 km (104 mi) ^[8]
Apogee	177.8 km (110 mi) ^[8]
Orbital inclination	42.7 degrees ^[8]
Orbital period	87.8 minutes ^[8]
Orbit epoch	1 April 2018 ^[8]
Days in orbit	6 years, 184 days (as of 1 April)
No. of orbits	37387 ^[8]

Statistics as of 1 April 2018



Época (data referência da medição) (UTC):

Excentricidade:

Inclinação:

Perigeu:

Apogeu:

Ascensão reta do nodo ascendente:

Argumento do perigeu:

Translações por dia:

Anomalia média na época:

Número de órbitas na época:

domingo, 1 de abril de 2018 00:04:22

0,0007470

42,7428°

161 km

170 km

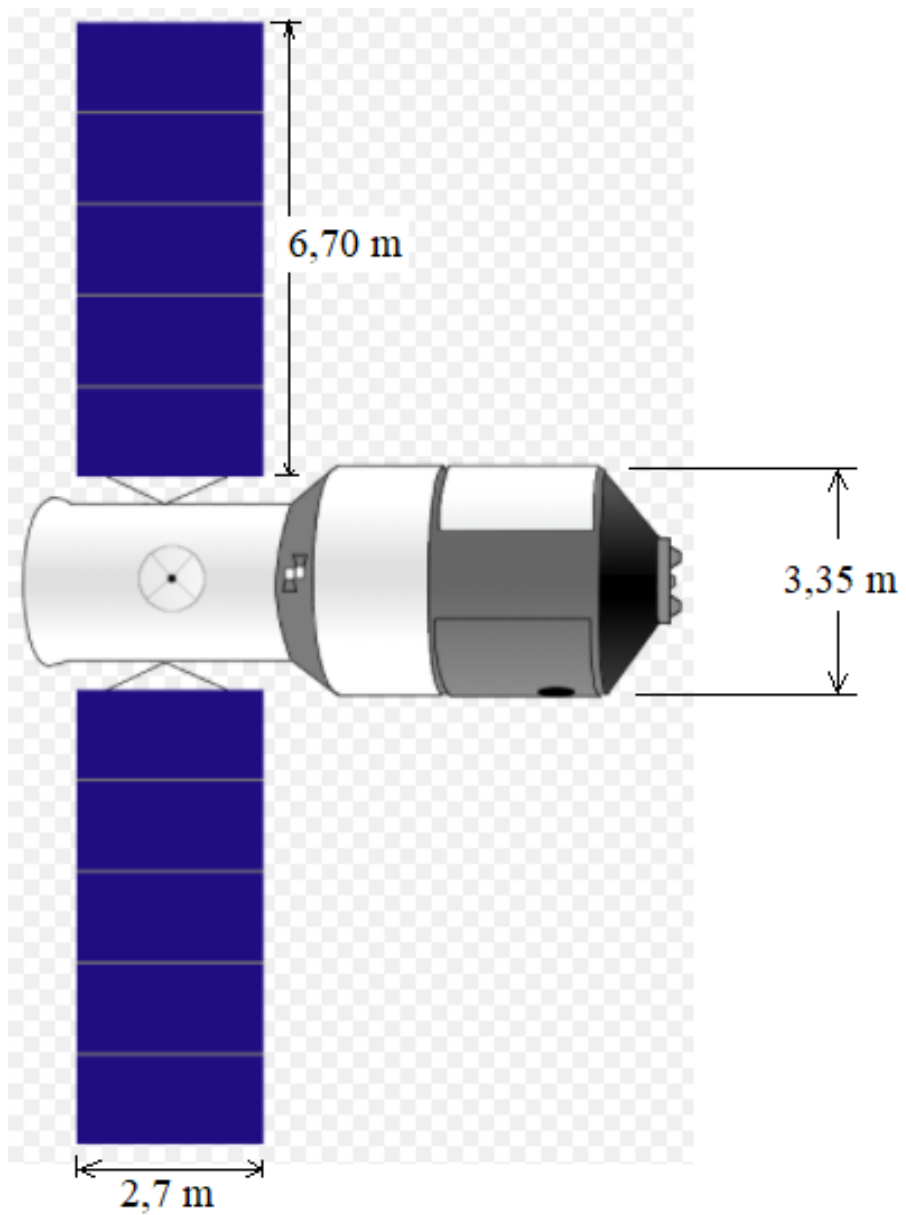
200,6065°

347,8126°

16,40004788

12,9725°

37387



► Comportamento aproximado da altitude da Tiangong 1 para altura – Órbita nominal x horas finais.

